



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF Multivendor

Arini Yanua Sari - 5024241015

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer menuntut adanya pengelolaan jaringan yang lebih efisien, aman, dan mudah dikembangkan. Pada jaringan berskala menengah hingga besar, penggunaan satu segmen jaringan tanpa pembagian yang jelas dapat menyebabkan meningkatnya lalu lintas broadcast, menurunnya performa jaringan, serta berkurangnya tingkat keamanan antar pengguna. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang mampu membagi jaringan menjadi beberapa kelompok logis sesuai kebutuhan organisasi.

Salah satu teknologi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Virtual Local Area Network (VLAN). VLAN memungkinkan administrator jaringan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Dengan adanya VLAN, perangkat yang berada pada kelompok yang berbeda dapat dipisahkan meskipun terhubung pada infrastruktur switch yang sama. Selain meningkatkan keamanan, VLAN juga membantu mengurangi domain broadcast sehingga performa jaringan menjadi lebih baik.

Dalam implementasi jaringan yang terdiri dari beberapa switch, diperlukan mekanisme agar beberapa VLAN dapat melewati satu jalur komunikasi yang sama. Teknologi yang digunakan untuk tujuan tersebut adalah trunking. Trunk memungkinkan beberapa VLAN dikirimkan melalui satu link fisik dengan bantuan penandaan frame menggunakan standar IEEE 802.1Q.

Selain segmentasi jaringan menggunakan VLAN, diperlukan pula mekanisme routing agar perangkat pada jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Pada jaringan yang memiliki banyak router, konfigurasi routing secara statis menjadi kurang efisien karena sulit dikelola dan tidak adaptif terhadap perubahan topologi. Oleh karena itu digunakan protokol routing dinamis seperti Open Shortest Path First (OSPF) yang mampu menentukan jalur terbaik secara otomatis berdasarkan kondisi jaringan.

Melalui praktikum Modul 5 VLAN, Trunk, dan OSPF Multi Vendor ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep segmentasi jaringan menggunakan VLAN, konfigurasi trunk antar perangkat jaringan, serta implementasi protokol routing OSPF untuk membangun komunikasi antar jaringan secara dinamis pada lingkungan multi-vendor.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN (Virtual Local Area Network) adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pembagian satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. VLAN bekerja dengan cara menandai (*tagging*) paket data menggunakan VLAN ID sehingga switch hanya mengirimkan data ke port yang termasuk dalam VLAN yang sama. Dengan demikian, meskipun perangkat terhubung ke switch yang sama secara fisik, perangkat tersebut dapat diisolasi secara logis untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan.

1.2.2 Access Port

Access port adalah jenis port pada switch yang dikonfigurasi untuk menghubungkan perangkat akhir (*end-device*) seperti komputer, printer, atau server ke satu VLAN tertentu. Trafik yang melewati access

port bersifat *untagged*, sehingga frame Ethernet yang diterima atau dikirim tidak memiliki informasi VLAN. Sebagai contoh, port yang dikonfigurasi sebagai access port pada VLAN 10 hanya dapat mengirim dan menerima trafik yang berasal dari VLAN 10.

1.2.3 Trunk Port

Trunk port adalah jenis port pada switch yang digunakan untuk membawa trafik dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu koneksi fisik. Trunk umumnya digunakan untuk menghubungkan antar-switch atau antara switch dan router. Trafik yang melewati trunk port diberi label VLAN menggunakan standar IEEE 802.1Q sehingga setiap frame dapat diidentifikasi berasal dari VLAN tertentu.

1.2.4 OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF (*Open Shortest Path First*) merupakan protokol routing dinamis berbasis *link-state* yang digunakan pada jaringan IP. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek menuju suatu tujuan berdasarkan nilai *cost* pada setiap jalur. Protokol ini termasuk ke dalam kategori *Interior Gateway Protocol* (IGP) dan banyak diterapkan pada jaringan perusahaan maupun penyedia layanan internet karena memiliki kemampuan konvergensi yang cepat dan skalabilitas yang baik.

1.2.5 Cara Kerja OSPF

OSPF bekerja melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Neighbor Discovery

““ Setiap router mengirimkan *Hello Packet* secara berkala untuk menemukan dan membangun hubungan *adjacency* dengan router tetangga. Pada media broadcast, paket hello dikirim setiap 10 detik, sedangkan pada media point-to-point dikirim setiap 30 detik.

2. Pertukaran LSA (Link State Advertisement)

Setelah hubungan *adjacency* terbentuk, setiap router akan membuat informasi status link yang disebut *Link State Advertisement* (LSA) dan mendistribusikannya kepada router tetangga.

3. Pembangunan LSDB (Link State Database)

Seluruh informasi LSA yang diterima akan disimpan dalam *Link State Database* (LSDB). Database ini berisi gambaran lengkap mengenai topologi jaringan yang diketahui oleh router.

4. Perhitungan SPF (Shortest Path First)

Berdasarkan informasi pada LSDB, router menjalankan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek menuju setiap jaringan tujuan.

5. Update Routing Table

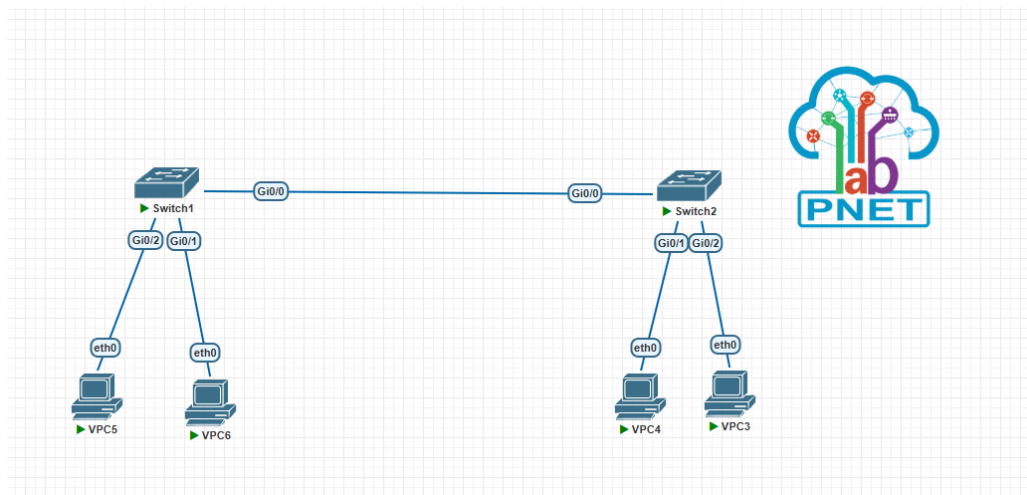
Hasil perhitungan algoritma SPF kemudian dimasukkan ke dalam tabel routing sebagai jalur terbaik yang akan digunakan untuk meneruskan paket data ke tujuan.

2 Tugas Pendahuluan

1. 1.Tugas

- Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW1.
- Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW2.
- Mengatur port PC sebagai access port sesuai VLAN masing-masing.
- Mengatur link antara SW1 dan SW2 sebagai trunk.
- Mengizinkan VLAN 10 dan VLAN 20 lewat pada trunk.
- Memberikan IP address pada setiap VPCS.
- Melakukan pengujian ping. Pc pada vlan 10 bisa saling
- Pc pada vlan 10 bisa saling terhubung.
- Pc pada vlan 20 bisa saling terhubung.

2. Penyelesaian Topologi yang di buat sebagai berikut



Gambar 1: Topologi

(a) Configuration pada Switch 1

```
Switch1 >
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name FINANCE
*Jun  4 11:49:22.644: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Config Wizard)
Switch(config-vlan)#name FINANCE
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name HR
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

Gambar 2

```

/PCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

/PCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
done

/PCS> █

```

Gambar 3

```

Switch(config)#interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#█

```

Gambar 4

```

Switch(config)#interface GigabitEthernet0/0
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#█

```

Gambar 5

```

Switch(config)#end
Switch#w
*Jun  4 12:12:04.236: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
% No connections open
Switch#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 3105 bytes to 1483 bytes[OK]
Switch#
*Jun  4 12:12:21.052: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk. Please wait...
*Jun  4 12:12:21.751: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.█

```

Gambar 6

(b) Configuration pada Switch 2

```

Switch1 x Switch2 x
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
Switch>enable
Switch#configu
*Jun  4 12:01:17.175: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Config Wizard)
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#configure terminal
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name FINANCE
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name HR
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#

```

Gambar 7

```

VPCS> ip 192.168.20.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> 

```

Gambar 8

```

VPCS> ip 192.168.10.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> 

```

Gambar 9

```

Switch(config)#interface GigabitEthernet0/0
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#

```

Gambar 10

Gambar 11

(a) Set Ip Address pada pc

```
VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Gambar 12

```
VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Gambar 13

```
VPCS> ip 192.168.20.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Gambar 14

```

VPCS> ip 192.168.10.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █

```

Gambar 15

(b) Bukti vlan trunk

```

Switch#show vlan brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10	FINANCE	active	Gi0/2
20	HR	active	Gi0/1
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```

Switch# █

```

Gambar 16

(c) Bukti show interface

```

Switch#show interface trunk

```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/0	on	802.1q	trunking	1

```

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch# █

```

Gambar 17